

Rôle et fonctions auxiliaires (2/2)

Rôle itéré, dérivées secondes et quotients auxiliaires

Par R. Abed • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 6 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ Le bon choix de fonction auxiliaire transforme un problème en évidence.

— Math & Expert

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n'est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

$f'/f = g'/g$ (Rôle sur f/g)

★★★★★

Source : Avancé

Soit f et g des fonctions **continues et ne s'annulant pas** sur $[a, b]$ et **dérivables** sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Prouver que si $f(a)g(b) = f(b)g(a)$, il existe alors $x_0 \in]a, b[$ tel que

$$\frac{f'(x_0)}{f(x_0)} = \frac{g'(x_0)}{g(x_0)}.$$

(Indice : Appliquer le Théorème de Rolle à la fonction $\frac{f(x)}{g(x)}$.)

Exercice .2

Double dérivation : $f''(x_1) = 0$

★★★★★

Source : Avancé

Soit f une fonction continûment dérivable sur $[a, b]$, deux fois dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f'(a) = f'(b) = 0$. Prouver qu'il existe $x_1 \in]a, b[$ tel que $f''(x_1) = 0$. (Indice : Appliquer le Théorème de Rolle à f' .)

Exercice .3

$f''(x_1) = f''(x_2)$

★★★★★

Source : Avancé

Soit f une fonction continûment dérivable sur $[a, b]$, deux fois dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$ et $f'(a) = f'(b) = 0$. Prouver qu'il existe $x_1, x_2 \in]a, b[$, $x_1 \neq x_2$, tels que

$$f''(x_1) = f''(x_2).$$

(Indice : Combiner un exercice précédent et le Théorème des Accroissements Finis appliqué à f'' .)

Exercice .4**Relation** $2f(x_3) = f(x_1) + f(x_2)$ **et** $f'(c) = 0$

★★★★★

Source : T.A.F.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. f une fonction dérivable sur I . x_1, x_2 et x_3 trois éléments distincts de I avec $x_1 < x_2 < x_3$ tels que :

$$2f(x_3) = f(x_1) + f(x_2)$$

Montrer qu'il existe $c \in I$ tel que : $f'(c) = 0$.

Exercice .5**T.A.F. :** $f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$

★★★★★

Source : T.A.F.

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$ telle que : $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Montrer qu'il existe $c \in]0, 1[$ telle que : $f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$.

Exercice .6

$$2 \frac{f'(c)}{f(c)} = 3 \frac{f'(1-c)}{f(1-c)}$$

★★★★★

Source : T.A.F.

f une fonction dérivable sur $[0, 1]$ telle que :

$$\forall x \in]0, 1[, f(x) > 0; \quad \text{et} \quad f(0) = 0$$

Montrer qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que :

$$2 \frac{f'(c)}{f(c)} = 3 \frac{f'(1-c)}{f(1-c)}$$

★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément